

Université Tahri Mohamed , Bechar
Faculté des Sciences Exactes

4ieme Année Ingénieur
Cyber Security

Cours : Cybersécurité

Chapitre II:

Techniques de Protection de la Vie Privée en Ligne
Privacy Protection Techniques

Code ClassRom : 3kvggzl5

Prof. BENAHMED Khelifa
2026

1. Importance de la protection de la vie privée en ligne

La vie privée en ligne (ou confidentialité numérique) désigne le droit de contrôler quelles informations personnelles : collectées, stockées, utilisées et partagées sur Internet.

- Elle englobe toutes les données qu'un utilisateur génère lors de ses activités numériques :

- Navigation web et historique de recherche
- Communications (emails, messages)
- Achats en ligne et transactions financières
- Activités sur les réseaux sociaux
- Données de localisation et géolocalisation

Etc

- **Définition clé** : C'est le droit fondamental de décider qui peut accéder à ses informations personnelles dans l'espace numérique.

2 Pourquoi la vie privée en ligne est-elle cruciale ?

Risques sans protection	Bénéfices avec protection
Vol d'identité et fraude financière	Contrôle de son identité numérique
Espionnage et surveillance abusive	Sécurité financière préservée
Manipulation par publicité ciblée	Liberté d'expression sans crainte
Atteinte à la réputation professionnelle	Protection contre la manipulation
Cyberharcèlement et stalking	Relations de confiance en ligne
Discrimination basée sur les données	Conformité avec la réglementation
Chantage et extorsion numérique	Tranquillité d'esprit

3 Les types de données personnelles menacées

Catégorie	Exemples	Niveau de risque
Données d'identification	Nom, adresse, numéro de téléphone, email	 Très élevé
Données financières	Numéros de carte bancaire, relevés, salaire	 Très élevé
Données de santé	Dossiers médicaux, ordonnances, antécédents	 Très élevé
Données de localisation	GPS, historique de déplacements, adresses fréquentées	 Élevé
Données comportementales	Historique de navigation, habitudes d'achat	 Élevé
Données biométriques	Empreintes digitales, reconnaissance faciale	 Très élevé
Données de communication	Emails, messages, appels téléphoniques	 Élevé

4 Le paysage actuel des menaces

Le nombre de violations de données ne cesse d'augmenter à l'échelle mondiale

- **Principales menaces actuelles :**

- Violations de données massives (data breaches)
- Profilage commercial intensif par les grandes tech
- Logiciels espions et malwares (**Graphite: Isreali Spyware , 2025**)
- Phishing et ingénierie sociale (**60% des attaques**), **Clickfix, Quishing,**
- Collecte de données par applications mobiles
- Surveillance gouvernementale et entreprises

Chiffres clés :

- Des milliards de données collectées chaque jour
- Millions de comptes exposés annuellement
- Pertes financières considérables pour les victimes
- Sanctions réglementaires croissantes (RGPD)

5. Principes Fondamentaux de la Protection de la Vie Privée

La protection de la vie privée est encadrée par des législations nationales et internationales qui définissent les droits des individus et les obligations des organisations traitant des données personnelles.

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

En vigueur depuis mai 2018 dans l'Union Européenne, le RGPD est la réglementation la plus complète en matière de protection des données. Il repose sur 7 principes fondamentaux :

Principe RGPD	Description
1. Licéité & Transparence	Les données doivent être traitées de manière légale et transparente pour la personne concernée.
2. Limitation des finalités	Les données collectées ne peuvent être utilisées que pour des finalités déterminées et légitimes.
3. Minimisation des données	Seules les données strictement nécessaires à l'objectif doivent être collectées.
4. Exactitude	Les données doivent être exactes et maintenues à jour en permanence.
5. Limitation de conservation	Les données ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire.
6. Intégrité & Confidentialité	Les données doivent être protégées contre tout accès non autorisé ou traitement illicite.
7. Responsabilité	Le responsable du traitement doit démontrer sa conformité aux principes précédents.

6. Les droits fondamentaux des utilisateurs

Droit d'accès	Vous pouvez demander à toute organisation de vous communiquer les données personnelles qu'elle détient sur vous, ainsi que les finalités de leur traitement.
Droit à la rectification	Vous pouvez faire corriger toute donnée inexacte ou incomplète vous concernant.
Droit à l'effacement (Droit à l'oubli)	Vous pouvez demander la suppression de vos données dans certaines conditions (données inutiles, retrait du consentement, etc.).
Droit à la portabilité	Vous pouvez récupérer vos données dans un format lisible et les transférer à un autre prestataire.
Droit d'opposition	Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données, notamment à des fins de marketing direct.
Droit à la limitation du traitement	Vous pouvez demander que le traitement de vos données soit temporairement suspendu.

7. Les principes universels de Privacy by Design : 7 Principes

Principe	Application concrète
1. Proactif, pas réactif	Anticiper les risques avant qu'ils surviennent
2. Protection par défaut	Paramètres les plus restrictifs par défaut
3. Intégré à la conception	Construire la protection dans l'architecture
4. Fonctionnalité totale (Win-Win)	Sécurité sans sacrifier les fonctionnalités
5. Sécurité de bout en bout	Protéger tout le cycle de vie des données
6. Visibilité et transparence	Pratiques ouvertes et vérifiables
7. Respect de la vie privée	Centré sur les besoins et droits utilisateurs

8. Les Outils et Technologies pour la Protection de la Vie Privée

De nombreux outils existent pour aider les utilisateurs à protéger leur vie privée en ligne. Voici une présentation détaillée des plus importants, classés par catégorie.

Les Bloqueurs de Publicités (Ad Blockers)

Les bloqueurs de publicités sont des extensions ou applications qui empêchent l'affichage des annonces publicitaires et bloquent les scripts de suivi intégrés dans les pages web.

***Fonctionnement :** Comparaison des requêtes réseau avec listes noires de domaines publicitaires connus.*

Outil	Points forts	Disponibilité
uBlock Origin	Open source, ultra-efficace, faible consommation mémoire, filtrage avancé	Chrome, Firefox, Edge, Opera
AdBlock Plus	Interface intuitive, listes blanches configurables, très populaire	Tous navigateurs principaux
Privacy Badger (EFF)	Apprentissage automatique, bloque les traqueurs invisibles	Chrome, Firefox, Edge, Opera
Ghostery	Visualisation des traqueurs, contrôle granulaire par site	Tous navigateurs + application mobile

9. Les Gestionnaires de Mots de Passe (Password Managers)

Un gestionnaire de mots de passe est une application qui stocke et gère de manière sécurisée tous vos identifiants de connexion. Il génère des mots de passe forts et uniques pour chaque site, éliminant ainsi la mauvaise habitude de réutiliser le même mot de passe.

80% des violations de données sont liées à des mots de passe faibles ou réutilisés.

Bitwarden

Solution open source, gratuite pour les fonctionnalités essentielles. Chiffrement de bout en bout AES-256. Disponible sur tous les appareils. Peut être hébergée sur votre propre serveur pour une confidentialité maximale.

Exemples: Bitwarden Free, Bitwarden Premium (10\$/an)

1Password

Interface intuitive, fonctionnalités avancées (Watchtower pour surveillance des violations), mode Voyage pour protéger les données aux frontières. Solution professionnelle de référence.

Exemples: 1Password Individual, 1Password Teams, 1Password Business

KeePass

Solution 100% locale et open source. Aucune synchronisation cloud, données stockées uniquement sur votre appareil. Idéal pour les utilisateurs soucieux du contrôle total de leurs données.

Exemples: KeePass (Windows), KeePassXC (multiplateforme)

10. Les Bonnes pratiques pour les mots de passe

- Utiliser un mot de passe maître fort (minimum 16 caractères, phrase mémorable)
- Activer l'authentification à deux facteurs (2FA) sur le gestionnaire lui-même
- Générer automatiquement des mots de passe uniques pour chaque compte
- Ne jamais partager son mot de passe maître
- Effectuer des sauvegardes régulières du coffre-fort de mots de passe